# SKRIPSI

# JUDUL SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar*
*Sarjana Komputer (S.Kom.)*


**Disusun oleh:**

**Nama Mahasiswa/i**

**NPM**

**PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

**BAUBAU**


**202x**

**SKRIPSI**

Nama : ……

NPM : ……

*Contact* : ……

……

(alamat, telepon, email untuk kemudahan menghubungi; dan jika ada perubahan data harap segera menghubungi Program Studi)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh:

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
| --- | --- |
| …… | …… |
| NIDN. …… | NIDN. …… |

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**JUDUL PENELITIAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**NAMA MAHASISWA**

**NPM**

Telah dipertahankan dan disetujui oleh:

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| …… | …… |
| NIDN. …… | NIDN. …… |
| **Penguji I** | **Penguji II** |
| …… | …… |
| NIDN. …… | NIDN. …… |
| **Ketua Program Studi** | **Dekan Fakultas Teknik** |
| …… | Agusman, S.T., M.M |
| NIDN. …… | NIDN. 0917088206 |

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | …… |
| NPM | : | …… |
| Program Studi | : | Rekayasa Sistem Komputer |

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "……" adalah hasil karya saya sendiri. Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat atau karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Baubau, …… 202x

Yang menyatakan,

(……)

# ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh [permasalahan utama yang dihadapi dan alasan penelitian perlu dilakukan]. Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian pustaka, [uraikan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi nyata, disertai data atau sitasi pendukung]. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa [temuan awal atau studi pendahuluan], sehingga penelitian ini dipandang layak dan mendesak untuk dilaksanakan. Apabila tidak ditangani, [dampak yang mungkin timbul] akan semakin meluas, sehingga diperlukan penelitian yang [karakteristik penelitian yang dibutuhkan]. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah [rumusan masalah pertama], [rumusan masalah kedua], dan [rumusan masalah ketiga]. Tujuan penelitian ini adalah [tujuan penelitian secara ringkas, sesuai rumusan masalah]. Penelitian dilaksanakan di [lokasi penelitian] selama [lama penelitian] dengan menggunakan metode [nama metode atau pendekatan]. Tahapan penelitian meliputi [tahap pertama], [tahap kedua], dan [tahap ketiga]. Data dikumpulkan melalui [teknik pengumpulan data] dan dianalisis dengan [teknik analisis data]. Perancangan sistem dilakukan dengan membagi sistem menjadi [jumlah] bagian utama, yaitu [bagian pertama] yang berfungsi untuk [fungsi bagian pertama], [bagian kedua] yang berfungsi untuk [fungsi bagian kedua], serta [bagian ketiga] yang berfungsi untuk [fungsi bagian ketiga]. Sistem atau objek yang diteliti dirancang menggunakan [perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan]. Pengujian dilakukan dengan [jumlah] skenario, yaitu [skenario pertama], [skenario kedua], dan [skenario ketiga], masing-masing diulang sebanyak [jumlah pengulangan] kali agar hasilnya dapat diandalkan. Kinerja diukur berdasarkan [indikator kinerja], dengan parameter yang diamati meliputi [parameter pertama], [parameter kedua], dan [parameter ketiga] serta nilai acuan [nilai acuan atau standar yang digunakan]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa [hasil utama pertama beserta nilainya] dan [hasil utama kedua beserta nilainya]. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa [kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah]. Keterbatasan penelitian ini adalah [batasan penelitian], sehingga hasilnya terutama berlaku pada [cakupan hasil penelitian]. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi [pihak yang memperoleh manfaat], dan disarankan [saran pengembangan penelitian selanjutnya].

**Kata kunci:** kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3.

## ABSTRACT

This research is motivated by [the main problem and the reason the study is needed]. Based on preliminary observations and a literature review, [describe the gap between the expected and actual conditions, supported by data or citations]. A preliminary analysis shows that [the initial finding or preliminary study], so this research is considered feasible and urgent. If left unaddressed, [the possible impact] will continue to spread, so research that [the required characteristics of the study] is needed. The problems formulated in this research are [first problem], [second problem], and [third problem]. The objective of this research is [the research objective, consistent with the problem statement]. The research was carried out at [research location] for [duration] using [method or approach]. The stages of the research include [first stage], [second stage], and [third stage]. Data were collected through [data collection technique] and analyzed using [data analysis technique]. The system under study was designed using [hardware and software]. Testing was conducted in [number] scenarios, namely [first scenario], [second scenario], and [third scenario], each repeated [number of repetitions] times to ensure reliable results. Performance was measured based on [performance indicators], with the observed parameters including [first parameter], [second parameter], and [third parameter] and the reference value of [reference value or standard used]. The results show that [first main result and its value] and [second main result and its value]. Based on these results, it is concluded that [main conclusion answering the problem statement]. The limitation of this research is [research limitation], so the results mainly apply to [scope of the results]. This research is expected to benefit [beneficiaries], and further research is suggested on [suggestions for further research].



**Keywords:** keyword 1, keyword 2, keyword 3.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis juga sangat berterima kasih kepada yang terhormat:

1. ……., selaku Pembimbing Utama dan ……., selaku Pembimbing Pendamping atas saran dan bimbingannya.
2. Agusman, S.T., M.M, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton.
3. ……., selaku Ketua Program Studi Rekayasa Sistem Komputer yang telah banyak membina kelancaran proses studi.
4. …… dan ……., selaku penguji atas masukan dan saran selama ujian.
5. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada …… (pihak terkait yang mendukung penyelesaian skripsi).

Baubau, …… 202x

(Penulis)

## DAFTAR ISI

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **i**

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **ii**

**ABSTRAK** ..... **iii**

**ABSTRACT** ..... **iv**

**KATA PENGANTAR** ..... **v**

**DAFTAR ISI** ..... **vi**

**DAFTAR TABEL** ..... **viii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **ix**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 1

1.3 Tujuan Penelitian ..... 1

1.4 Manfaat Penelitian ..... 2

1.5 Batasan Masalah ..... 2

1.6 Sistematika Penulisan ..... 2

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **3**

2.1 Penelitian Terdahulu ..... 3

2.2 Landasan Teori ..... 3

2.2.1 Teori Pertama ..... 3

2.2.2 Teori Kedua ..... 4

2.3 Kerangka Pikir ..... 4

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **5**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 5

3.2 Alat dan Bahan ..... 5

3.3 Tahapan Penelitian ..... 5

3.4 Perancangan Sistem ..... 5

3.5 Variabel Pengamatan dan Analisis Data ..... 5

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** ..... **6**

4.1 Hasil Penelitian ..... 6

4.1.1 Hasil Implementasi . . . . . 6
4.1.2 Hasil Pengujian . . . . . 6
4.2 Pembahasan . . . . . 7
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN . . . . . 8**
5.1 Kesimpulan . . . . . 8
5.2 Saran . . . . . 8
**DAFTAR PUSTAKA . . . . . 9**
**LAMPIRAN 1. Contoh judul lampiran . . . . . 11**

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Contoh tabel hasil pengujian . . . . . 6

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Contoh grafik hasil penelitian . . . . . 7

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Latar belakang berisi justifikasi terhadap penelitian yang dilakukan: permasalahan yang dihadapi secara umum, kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi nyata, serta alasan penelitian ini penting dan layak dilakukan. Dukung uraian dengan data dan pendapat peneliti lain yang relevan, dengan sitasi gaya APA, misalnya Andrews (2007) menyatakan bahwa ... atau ... (Capozzi et al., 2013).

*Contoh kalimat bersitasi:* Penjadwalan paket pada jaringan seluler berperan penting dalam membagi sumber daya radio secara adil di antara pengguna (Capozzi et al., 2013). Andrews (2007) menyatakan bahwa teori penjadwalan pada jaringan data nirkabel terus berkembang seiring bertambahnya kebutuhan layanan. Kebutuhan serupa juga muncul pada jaringan listrik cerdas yang menuntut penjadwalan waktu nyata (Xu & Fischione, 2012). Data statistik nasional dipublikasikan secara berkala oleh lembaga resmi (Badan Pusat Statistik, 1997).

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun berdasarkan latar belakang, berbentuk pertanyaan penelitian atau pernyataan yang memerlukan jawaban melalui penelitian ilmiah:

1. Bagaimana ... ?
2. Seberapa besar ... ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dinyatakan dalam kalimat singkat, jelas, dan spesifik, serta konsisten dengan rumusan masalah:

1. Merancang ...
2. Mengukur ...

## 1.4 Manfaat Penelitian

Uraikan manfaat yang diperoleh apabila tujuan tercapai, difokuskan pada pengembangan keilmuan, informasi bagi pembuat kebijakan, dan umpan balik bagi pengguna.

## 1.5 Batasan Masalah

Tuliskan batasan agar penelitian terfokus, misalnya ruang lingkup objek, perangkat, atau data yang digunakan.

*Contoh kalimat bersitasi:* Perangkat keras yang digunakan mengikuti spesifikasi dari pabrikan (Espressif Systems, 2023).

## 1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab I berisi pendahuluan. Bab II berisi tinjauan pustaka. Bab III berisi metode penelitian. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab V berisi kesimpulan dan saran.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Minimal empat penelitian sejenis dalam kurun waktu tidak lebih dari 10 tahun terakhir. Cukup tuliskan nama peneliti, judul penelitian, dan kesimpulan hasilnya; satu paragraf untuk satu penelitian. Sumber boleh berasal dari skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal ilmiah.

*Contoh kalimat bersitasi:* AlQahtani dan Alhassany (2013) membandingkan beberapa skema penjadwalan pada jaringan LTE. Penelitian tersebut sejalan dengan survei yang disusun oleh Capozzi et al. (2013). Kedua penelitian ini menjadi rujukan utama penelitian ini (AlQahtani & Alhassany, 2013; Capozzi et al., 2013). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada …

## 2.2 Landasan Teori

Bagian ini hanya memuat teori yang mendukung penelitian. Sederhanakan uraian dari pustaka tanpa mengubah maksudnya, dan gunakan pustaka yang orisinal dan mutakhir.

### 2.2.1 Teori Pertama

Uraikan teori pertama beserta sitasinya, misalnya (Ghosh et al., 2010). Gambar dan tabel penjelas diberi nomor urut dan judul yang jelas.

*Contoh kalimat bersitasi:* Teori dasar sistem LTE dibahas secara menyeluruh oleh Ghosh et al. (2010). Rujukan pada halaman tertentu ditulis (Ghosh et al., 2010, hlm. 15). Kutipan langsung kurang dari 40 kata ditulis dalam tanda kutip dengan nomor halaman, misalnya menurut Andrews (2007, hlm. 3), "…kutipan langsung…". Sumber yang dikutip dari sumber lain ditulis (Andrews, 2007, dalam

Capozzi et al., 2013). Satu pernyataan yang didukung beberapa sumber dipisahkan dengan titik koma (Andrews, 2007; Xu & Fischione, 2012).

### 2.2.2 Teori Kedua

Uraikan teori kedua. Penulisan sitasi dua penulis: (Xu & Fischione, 2012).

*Contoh kalimat bersitasi:* Sumber buku terjemahan ditulis dengan nama penulis aslinya (Gaman & Sherrington, 1994), artikel berbahasa Indonesia (Radiati, 2000), dan sumber tanpa penulis memakai judul (*Panduan penulisan karya ilmiah*, 2020).

## 2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggambarkan alur berpikir penelitian berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, dan dapat disajikan dalam bentuk diagram.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebutkan lokasi penelitian dengan jelas dan lengkap, serta lama atau masa pengumpulan data.

## 3.2 Alat dan Bahan

Sebutkan nama, spesifikasi, dan produsen peralatan serta bahan penelitian.

*Contoh kalimat bersitasi:* Prosedur pengujian mengacu pada penelitian sebelumnya (AlQahtani & Alhassany, 2013).

## 3.3 Tahapan Penelitian

Jelaskan tahapan penelitian secara berurutan sehingga orang lain dapat mengulangi penelitian dengan cara yang sama. Tahapan dapat digambarkan dengan diagram alir (*flowchart*) menggunakan simbol standar.

## 3.4 Perancangan Sistem

Uraikan rancangan sistem yang digunakan beserta cara penerapannya.

## 3.5 Variabel Pengamatan dan Analisis Data

Sebutkan variabel bebas dan variabel terikat yang diamati, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian berisi data primer dan atau sekunder. Hasil kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan foto, dan sebaiknya berupa hasil olahan, bukan data mentah. Narasi hasil memuat ulasan makna dari tabel dan gambar, misalnya Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 (bab 4, urutan pertama).

### 4.1.1 Hasil Implementasi

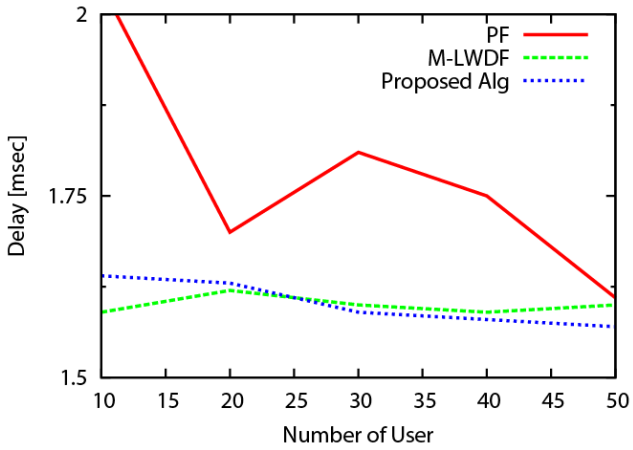
Uraikan hasil implementasi sistem.

### 4.1.2 Hasil Pengujian

Sajikan hasil pengujian sesuai indikator kinerja pada Bab III.

Tabel 4.1. Contoh tabel hasil pengujian

| **Parameter** | **Hasil** | **Keterangan** |
|---|---|---|
| Parameter 1 | 0,00 | Keterangan 1 |
| Parameter 2 | 0,00 | Keterangan 2 |
| Parameter 3 | 0,00 | Keterangan 3 |




Gambar 4.1. Contoh grafik hasil penelitian

## 4.2 Pembahasan

Pembahasan dikemukakan secara komprehensif, dikaitkan dengan hasil penelitian lain dan teori pada Bab II, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

*Contoh kalimat bersitasi:* Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Capozzi et al. (2013) bahwa …, tetapi berbeda dengan hasil Xu dan Fischione (2012) yang …

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan uraian singkat hasil penelitian dan pembahasan (bukan kalimat statistik) yang mengacu pada tujuan penelitian. Tuliskan sesuai urutan rumusan masalah.

## 5.2 Saran

Saran berupa anjuran yang mengacu pada kesimpulan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk arah pengembangan penelitian berikutnya.

*Contoh kalimat bersitasi:* Penelitian selanjutnya dapat merujuk pada kebijakan terbaru (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025).

# DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi **semua** sumber yang dikutip di dalam teks, dan hanya sumber tersebut. Gunakan gaya APA edisi ke-7. Urutkan menurut abjad nama penulis pertama (atau judul bila tanpa penulis), tanpa nomor urut; baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam. Penulis dapat menggunakan bantuan Mendeley atau Zotero untuk menyusun sitasi.

Contoh di bawah mencakup jenis sumber yang umum dipakai: buku, buku terjemahan, bab dalam buku suntingan, artikel jurnal (dengan DOI), prosiding, skripsi atau tesis, laporan lembaga, lembar data (*datasheet*), artikel daring, kode sumber di repositori, dan sumber tanpa penulis. Hapus contoh yang tidak dipakai dan ganti dengan sumber Anda sendiri.

**Sumber daring dicantumkan tanggal aksesnya.** Untuk laporan daring, artikel daring, dan repositori, akhiri entri dengan *Diakses pada tanggal bulan tahun, dari alamat URL*, karena isinya dapat berubah. Tanggal akses adalah hari saat Anda membuka sumber tersebut. Artikel jurnal yang memiliki DOI cukup ditulis dengan DOI tanpa tanggal akses. Bila tahun terbit tidak diketahui, tulis (t.t.).

Bentuk sitasi di dalam teks untuk jenis sumber di atas:

- satu penulis: Andrews (2007) atau (Andrews, 2007);
- dua penulis: (Xu & Fischione, 2012);
- tiga penulis atau lebih: (Capozzi et al., 2013);
- lembaga: (Badan Pusat Statistik, 1997);
- kutipan langsung dengan halaman: (Ghosh et al., 2010, hlm. 15);
- tanpa penulis: (*Panduan penulisan karya ilmiah*, 2020).

AlQahtani, S. A., & Alhassany, M. (2013). Comparing different LTE scheduling schemes. *2013 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC)*, 264–269.

Andrews, M. (2007). A survey of scheduling theory in wireless data networks. *Wireless Communications, 143*, 1–17.

Badan Pusat Statistik. (1997). *Statistik Indonesia 1996*. Badan Pusat Statistik.

Capozzi, F., Piro, G., Grieco, L. A., Boggia, G., & Camarda, P. (2013). Downlink packet scheduling in LTE cellular networks: Key design issues and a survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials, 15*(2), 678–700.

Espressif Systems. (2023). *ESP32-WROOM-32 datasheet* (Versi 3.3) [Lembar data]. https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents

Gaman, P. M., & Sherrington, K. B. (1994). *Ilmu pangan* (M. Gardjito, S. Naruki, Murdiati, & Sardjono, Penerj.). Gadjah Mada University Press.

Ghosh, A., Zhang, J., Andrews, J. G., & Muhamed, R. (2010). *Fundamentals of LTE*. Prentice Hall.

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). *Judul laporan tahunan* [Laporan]. Diakses pada 21 Oktober 2026, dari https://www.komdigi.go.id/contoh-laporan.pdf

*Panduan penulisan karya ilmiah*. (2020). Penerbit Universitas.

Penulis, A. (2020). Judul bab dalam buku suntingan. Dalam B. Editor & C. Editor (Ed.), *Judul buku suntingan* (hlm. 10–25). Penerbit.

Penulis, A. B. (2022). *Judul skripsi atau tesis* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Buton]. Repositori Universitas Muhammadiyah Buton. https://repository.example.ac.id/contoh

Penulis, C. D. (2024). Judul artikel jurnal dengan DOI. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 12*(1), 45–58. https://doi.org/10.xxxx/xxxxx

Penulis, E. (2026, 5 Maret). Judul artikel berita atau blog. *Nama Situs*. Diakses pada 21 Oktober 2026, dari https://www.contoh.com/artikel

Penulis, F. (2024). *Nama repositori* [Kode sumber]. GitHub. Diakses pada 21 Oktober 2026, dari https://github.com/pengguna/repositori

Radiati, L. E. (2000). Penghambatan bakteri enteropatogen oleh ekstrak jahe. *Jurnal Habitat, 12*(2), 81–91.

Xu, Y., & Fischione, C. (2012). Real-time scheduling in LTE for smart grids. *Proceedings of the 5th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing*, 2–4.

## LAMPIRAN 1. Contoh judul lampiran

Lampiran memuat hasil penelitian yang tidak dimasukkan ke dalam tubuh tulisan agar tidak mengganggu uraian, misalnya tabel yang melebihi satu halaman, peta lokasi, perhitungan, dan prosedur pendukung. Tiap lampiran diberi nomor urut dan judul yang jelas; judul ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf awal kalimat dan tanpa titik di akhir.